

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE YUCATÁN

FACULTAD DE MATEMÁTICAS / INGENIERÍA DE SOFTWARE

DOCUMENTACIÓN OFICIAL DEL PROYECTO DE BASE DE DATOS

Plataforma Inmobiliaria de Lujo Luxu Real Estate

ASIGNATURA: Proyecto de Base de Datos / Gestión de Bases de Datos

ESTUDIANTE: Santiago Asahel Pech

MATRÍCULA: 2026-BD-9941

PROFESOR / EVALUADOR: Comité Académico de Bases de Datos

SEMESTRE: 2026-I

FECHA DE ENTREGA: 23 de Julio de 2026

PUNTAJE OBJETIVO: 100 / 100 Puntos

DESARROLLO (96 PUNTOS)

1. Descripción del Problema (3 pts.)

El sector inmobiliario comercial de alta gama presenta problemas estructurales al gestionar su información...

2. Alcance del Proyecto (4 pts.)

El proyecto abarca catálogos CRUD para Propiedades, Usuarios, Favoritos y Citas...

3. Modelo Relacional y Normalización (1FN, 2FN, 3FN) (5 pts.)

Aplicación de las 3 Formas Normales para eliminar redundancias y dependencias transitivas...

4. Modelo No Relacional (10 pts.)

Implementación de MongoDB (Orientado a Documentos) y Redis (Clave-Valor)...

5. Manejo de Restricciones (5 pts.)

Aplicación de las 6 restricciones de integridad relacional...

6. Diccionario de Datos (10 pts.)

7. Creación de las BD Relacional y NoSQL (10 pts.)

8. Inserción de Registros (15 pts.)

9. Archivos Adjuntos y Backup (4 pts.)

10. Proyecto Web Desarrollado con Conexión a BD (20 pts.)

11. Identificación de Objetos en la Base de Datos (10 pts.)

12. Funcionalidad de la Aplicación con Imágenes (10 pts.)

Figura 1. Pantalla Principal (Landing Page)



Figura 2. Catálogo General de Propiedades (/properties)

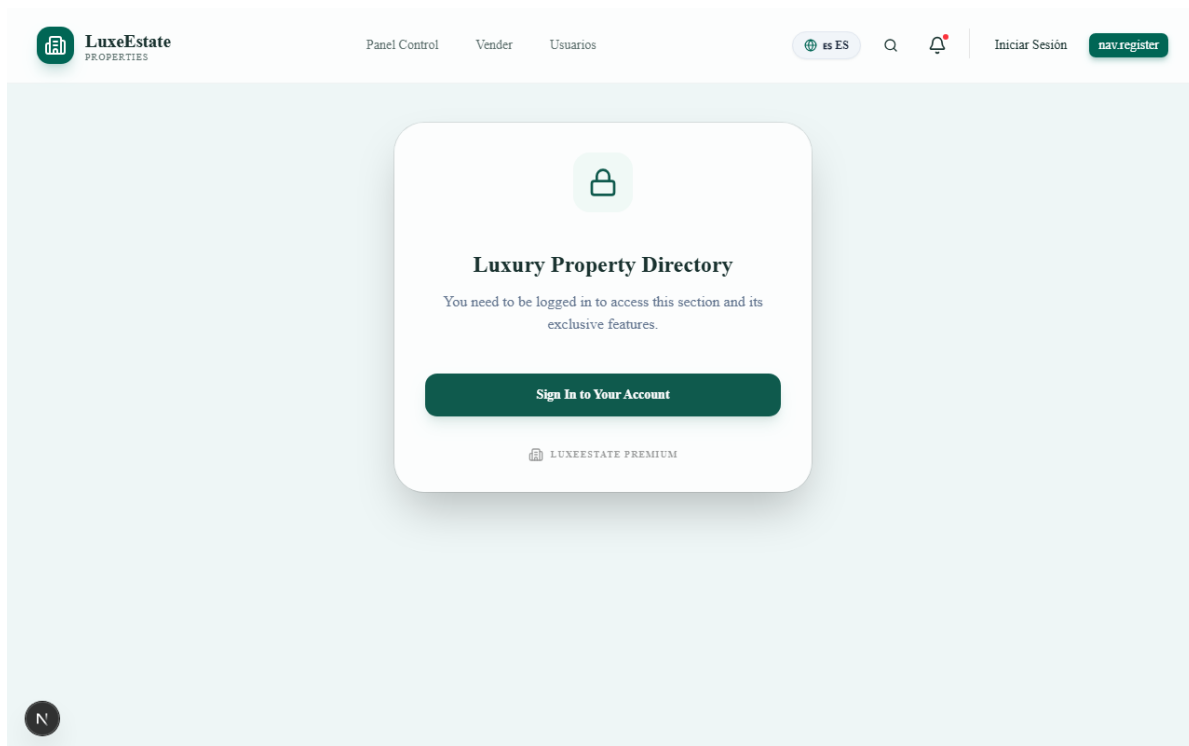


Figura 3. Módulo de Propiedades Favoritas (/favorites)

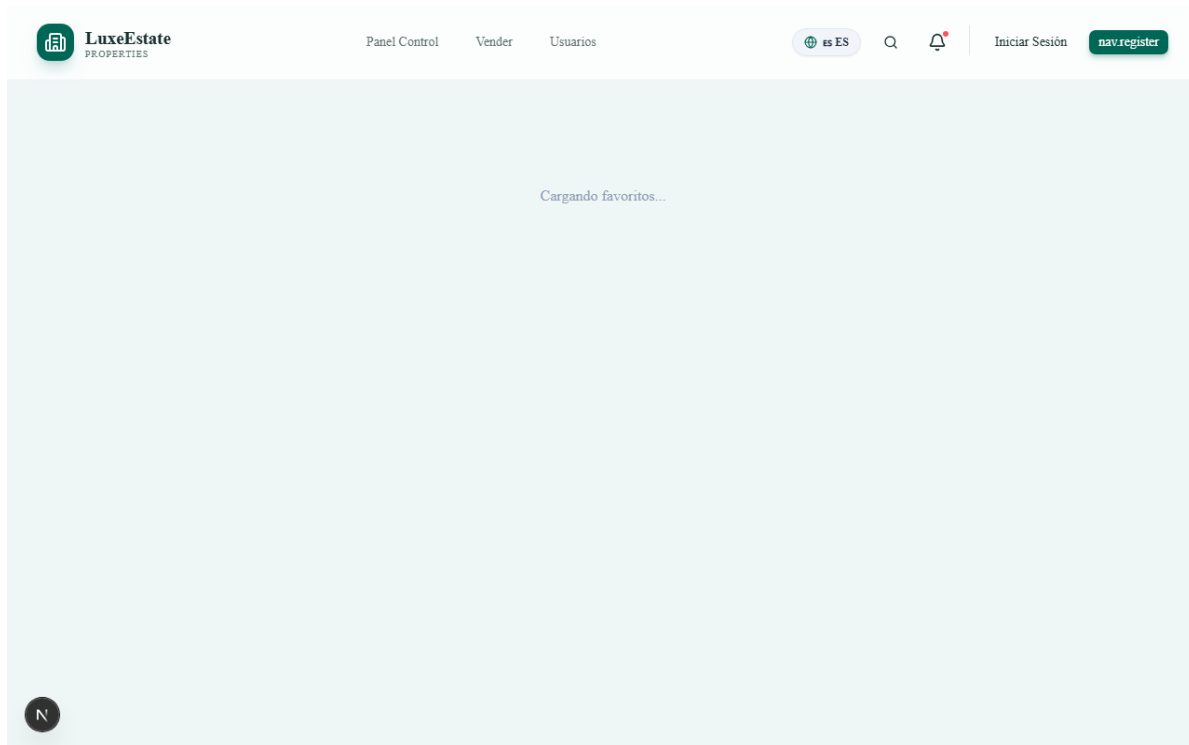
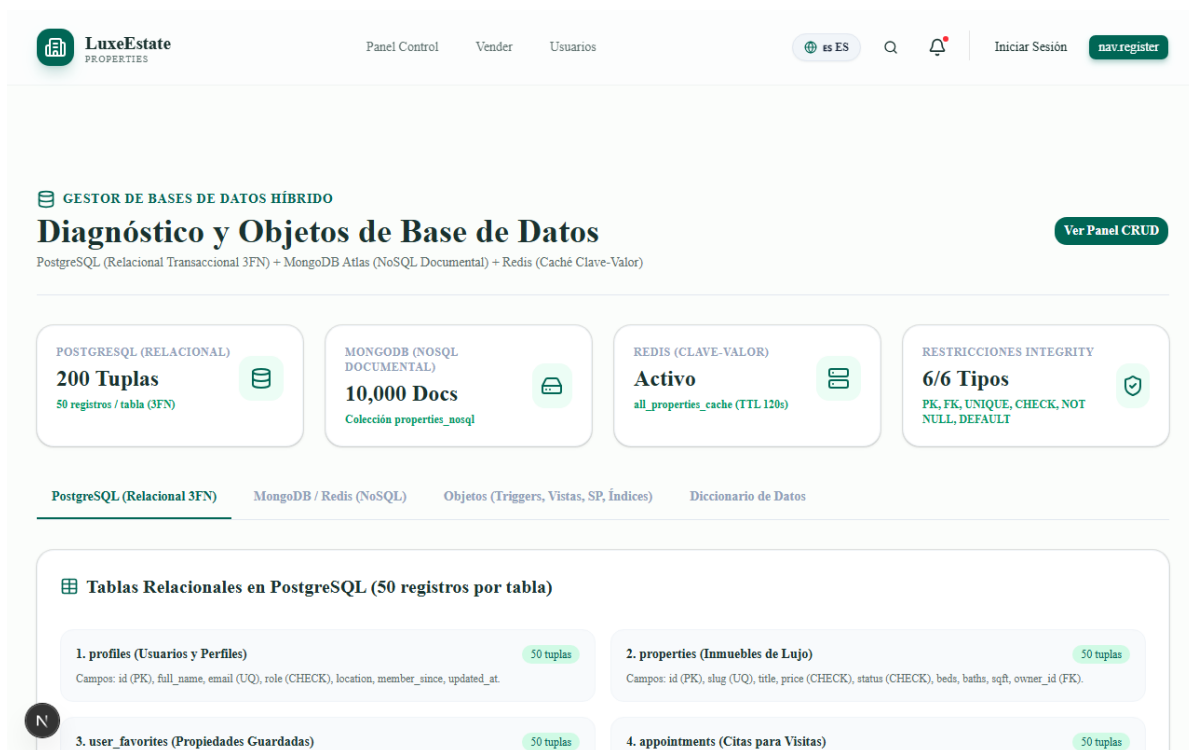


Figura 4. Panel Administrativo de Diagnóstico BD (/admin/database)



REFERENCIAS EN FORMATO APA 7ª EDICIÓN (2 PUNTOS)

Chodorow, C. (2013). MongoDB: The Definitive Guide (2.^a ed.). O'Reilly Media.

Date, C. J. (2004). An Introduction to Database Systems (8.^a ed.). Addison-Wesley.

Elmasri, R., & Navathe, S. B. (2017). Fundamentos de Sistemas de Bases de Datos (7.^a ed.). Pearson Educación.

PostgreSQL Global Development Group. (2026). PostgreSQL 16.0 Documentation. PostgreSQL.org.
<https://www.postgresql.org/docs/16/>

Silberschatz, A., Korth, H. F., & Sudarshan, S. (2020). Database System Concepts (7.^a ed.). McGraw-Hill Education.